

SYLLABUS ACADEMICO

Magíster en Inteligencia Artificial

ASIGNATURA : Deep Learning
DIRECTOR ACADÉMICO : Rolando de la Cruz
NOMBRE PROFESOR : Mauricio A. Valle
EMAIL : mauricio.valle.b@uai.cl
NÚMERO DE HORAS : 24

1. INTRODUCCIÓN

El curso de Deep Learning ofrece la oportunidad al estudiante de explorar el aprendizaje de máquinas basado en redes neuronales asumiendo que posee un conocimiento en estadística y cálculo. Se privilegia el aprendizaje basado en la práctica con ejemplos, en donde el estudiante debe practicar en clases bajo supervisión y guía del profesor.

Se comienza con lo básico de las redes neuronales para poder entender el funcionamiento del proceso de aprendizaje, y terminar el curso con un mini-proyecto en donde el estudiante diseñe su propia arquitectura de deep learning para un modelo de aprendizaje supervisado (clasificación o regresión).

El curso se desarrollará con el uso intensivo de Jupyter Network (IDE basado en web) para desarrollar los códigos y trabajar con datos (<https://jupyter.org/>). El lenguaje de programación es Python, y para las aplicaciones de redes neuronales, se utilizará la librería Keras / Tensorflow (<https://keras.io>). Todas estas aplicaciones son open-source y libres para descargar. También es posible operar la interfaz de JupyterLab online (<https://jupyter.org/try>) lo cual es recomendable para quienes no tienen experiencia con Python previa, así también utilizar **Google Colab**, lo que permite correr los ejemplos del curso sin necesidad de instalar las aplicaciones.

Los códigos de ejemplos utilizados en el curso están disponibles en repositorio Github:

https://github.com/MAValle/deepLearning_intro_course

Nota: puede existir algunas diferencias menores entre el código presentado en clases y el disponible GitHub debido a modificaciones in situ.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Al término del curso, el estudiante debe ser capaz de llevar a cabo un proyecto de aprendizaje de máquinas basado en redes neuronales utilizando la librería Keras en Python.

Es deseable:

- * Tener conocimientos de cálculo y de álgebra.
- * Tener conocimiento básicos de programación.

Que deberías aprender:

3. METODOLOGIA

- * Clase expositiva y demostraciones del profesor (20% del tiempo).
- * Experimentos y ensayos en situ con aplicación en Jupyter Network con los estudiantes (30% del tiempo).
- * Práctica personal en clase de mini casos (30% del tiempo).
- * Presentación de mini-reports (20% del tiempo).

4. EVALUACION

* Mini report (trabajo aplicado)	20%
* Presentación del trabajo aplicado	30%
* Control de evaluación conceptual (2 o 1)	50%

Dado que el curso se desarrollará sólo en 24, el mini-report será un trabajo propuesto por el profesor o propuesto por el equipo (máximo 3 personas) para que el equipo de trabajo lo desarrolle parcialmente con plazo hasta la sesión 7 de este curso, para luego en la sesión 8 el equipo presente sus resultados al curso. El report de este trabajo tendrá deberá ser entregado en formato pdf. Los detalles del entregable serán informados en forma oportuna.

5. BIBLIOGRAFIA

- Applied data mining for business and Industry. Guidici, P. & Figini, S. Chichester, Wiley, 2009.

- Deep Learning with Python. Francois, C., 2017. El libro es descargable del siguiente link: <http://faculty.neu.edu.cn/yury/AAI/Textbook/Deep%20Learning%20with%20Python.pdf> También se puede acceder a los códigos que lo acompañan en: <https://github.com/fchollet/deep-learning-with-python-notebooks>
- Data Mining: practical machine learning tools and techniques. Witten, I.H., & Frank, E. Burlington, USA: Morgan Kauffmann, 2005.

6. CURRICULUM RESUMIDO DEL PROFESOR

Mauricio A. Valle is a Professor at the Faculty of Economic and Business at the Universidad Finis Terrae, Chile. He was awarded a Ph.D. in Management by the Universidad Adolfo Ibáñez (2012). His research interests focus on quantitative and data mining models for business, and behavioral economics. He has published papers in journals as Expert Systems with Applications, Applied Artificial Intelligence, Academia: Revista Latinoamericana de Administración, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, PloS One, Complexity, Physica A: Statistical Mechanics and Applications, IEEE Access, Mathematica, Entropy, Advances in Complex Systems and Applied Science. His actual research includes statistical physics models and complex network systems, particularly in financial and social systems.

7. PROGRAMA

SESION 1: 17:00 A 21.30 HRS

Tema: Introducción y un vistazo a las redes neuronales

Objetivos: *Entender la estructura y funcionamiento básico de una NN*

Contenidos:

Contents:

- * Introducción al curso y expectativas (30m).
- * Herramientas y requisitos para trabajar (Python, Keras, Jupyter) (1.5h)
- * La red neuronal con simplicidad (1h)
 - Feedforward networks.
- * Algunos ejemplos de práctica (1h).

SESIÓN 2:17:00 A 21.30 HRS

Tema: The operation of the neural network: concepts and mathematics

Objetivos: *Comprender el funcionamiento y aprendizaje de una red neuronal*

Contenidos:

- * The basic unit: Perceptrons
- * Data and Tensors.
- * Derivative, gradient and gradient descent (optimization).
- * Backpropagation principle with an example.

SESIÓN 3 : 17:00 A 21.30 HRS

Tema: Testing neural nets with Keras and Jupyter (4h)

Objetivos: *Diseñar arquitecturas de redes neuronales utilizando Tensorflow en Python*

Contenidos:

- * Layers and network layers.
- * Loss functions.
- * Regularization techniques.
- * Practical example: Classifier for cancer (propuesta).
- * Practical example: Regression - prediction of airbnb prices (propuesta).

SESIÓN 4: 17:00 A 21.30 HRS

Tema: Introducción a redes recurrentes (RNN)

Objetivos: *Diseñar y entrenar redes recurrentes simples para problemas de regresión.*

Contenidos:

- * Capas recurrentes y pseudocódigo en Keras.
- * Recurrent layers.
- * Keras classifier Example with recurrent layers.

SESIÓN 5: 17:00 A 21.30 HRS

Tema: ML Strategy / performance evaluation

Objetivos: *Comprender y evaluar estrategias de ML aplicados en redes neuronales*

Contenidos:

- * Ortogonalización y grid search
- * Métricas de desempeño y técnicas de test/train distributions.

* Improving model performance.

* Entrega de mini-reports.

SESIÓN 6: 17:00 A 21.30 HRS

Tema: Presentación de trabajos.

Objetivos:

Contenidos:

* Presentación de trabajos.

* Según disponibilidad de tiempo se presentará tema un poco más avanzado: redes convolucionales.